DISKUSI KELOMPOK

ANALISIS KRITIS KOMPONEN IoT

DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Dosen Pengampu: Cita St Muntakhabah R, S.Pd.,M.Pd

Kelompok 4:

Muhammad Laihim Insan	**: H0725316**
Nurul Izzah	**: H0725320**
Ahmad Zul	**: H0725309**
Farhiah Nailul Authar	**: H0725314**
Akbar	**: H0725317**
Ade Irma	**: H0725307**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

2026

Studi Kasus 2 : Lampu Pintar (Smart Bulb) dan Ketergantungan Aplikasi

Sebuah keluarga memasang beberapa lampu pintar (smart bulb) di rumah yang dikendalikan melalui aplikasi bawaan pabrikan tertentu, terhubung lewat Wi-Fi rumah. Suatu hari, aplikasi tersebut mengalami gangguan server sehingga seluruh lampu tidak dapat dinyalakan/dimatikan dari aplikasi maupun sakelar fisik (karena sakelar dinding sengaja dibiarkan menyala terus agar lampu selalu menerima daya). Keluarga tersebut baru sadar bahwa mereka tidak dapat mengendalikan lampu secara manual tanpa aplikasi maupun koneksi internet.

Pertanyaan Analisis

1. Identifikasi komponen IoT apa saja yang berperan dalam sistem smart bulb ini, termasuk peran modul konektivitas dan platform aplikasi?

   Hasil pengamatan:

   a) Sensor kadang ada yang bisa deteksi cahaya atau gerakan orang
   b) Aktuator bagian yang benar-benar bikin lampu nyala/mati/berubah warna
   c) Mikrokontroler chip kecil yang jadi "otak" pengambil keputusan
   d) Wi-Fi jembatan penghubung ke internet
   e) Platform aplikasi/cloudserver pabrikan yang menyimpan akun pengguna, jadwal otomatisasi, dan menjadi "perantara" antara aplikasi smartphone dan perintah ke lampu — inilah titik kritis dalam kasus ini, karena semua perintah (bahkan on/off sederhana) harus lewat server tersebut, bukan langsung dari perangkat ke lampu.

2. Analisislah mengapa ketergantungan pada satu aplikasi/server pabrikan (vendor lock-in) dapat menjadi risiko bagi pengguna sehari-hari, khususnya saat terjadi gangguan layanan!

   Hasil analisis:

   Karna semua perintah harus lewat server pabrikan, pengguna sebenarnya bergantung pada infrastruktur pihak ketiga yang tidak mereka kendalikan. Server down → lampu ikut mati, padahal fisiknya normal (*vendor lock-in*).

3. Bandingkan antara kenyamanan yang ditawarkan smart bulb dengan risiko hilangnya kendali manual. Menurut Anda, bagaimana desain komponen yang lebih baik agar risiko ini dapat dihindari?

   Yaitu :

Idealnya, perangkat pintar tetap punya "jalur darurat" —misalnya tetap bisa dikontrol langsung lewat Bluetooth atau sakelar dinding biasa, gak harus selalu lewat internet.

4. Sebagai calon pendidik teknologi informasi, bagaimana Anda akan menjelaskan konsep 'ketergantungan teknologi' ini kepada siswa/masyarakat awam dengan bahasa yang mudah dipahami?

   Pemaparan:

   seperti kunci rumah yang hanya bisa dibuka lewat HP — kalau sinyal/baterai habis, kamu terkunci di luar rumah sendiri. Pesan: teknologi harusnya menambah kemudahan, bukan menghilangkan opsi manual.

Studi Kasus 3 : Charger dan Kabel 'Smart' Berlogo Palsu

Di sebuah toko elektronik daring, beredar kabel data dan kepala charger yang mengklaim 'smart charging' dengan chip pengatur arus otomatis, namun menggunakan logo dan tampilan yang sangat mirip dengan merek ternama meski dijual dengan harga jauh lebih murah dan tanpa sertifikasi resmi. Beberapa pengguna melaporkan perangkat mereka cepat panas saat diisi daya menggunakan charger tersebut, sementara sebagian pengguna lain merasa tidak masalah karena harganya jauh lebih terjangkau.

Pertanyaan Analisis:

1. Meskipun tampak sederhana, jelaskan komponen elektronik/IoT apa yang mungkin terdapat dalam sebuah charger 'pintar' (misalnya chip pengatur arus) dan fungsinya!

   Pemaparan:

   a) **IC pengatur arus/tegangan (power management IC / PMIC)**: chip kecil yang mendeteksi jenis perangkat yang disambungkan dan menyesuaikan output arus (misalnya fitur fast charging), sekaligus melindungi dari kelebihan arus/panas.

   b) **Rangkaian proteksi**: komponen seperti fuse, resistor, atau sirkuit pembatas arus (over-current/over-voltage protection) yang seharusnya mencegah kerusakan saat terjadi lonjakan listrik.

   c) **Chip komunikasi protokol charging** (mis. deteksi USB-PD/Quick Charge): mengenali perangkat lalu "bernegosiasi" berapa daya yang aman dikirim.

2. Analisislah risiko yang dapat timbul dari komponen tanpa sertifikasi resmi/tiruan (palsu) semacam ini, baik dari sisi keamanan perangkat maupun keselamatan pengguna!

   Pemaparan:

   Komponen pengamannya sering asal-asalan atau bahkan gak ada. Jadi arus listrik yang masuk ke HP kamu jadi gak stabil — efeknya bisa mulai dari baterai cepat rusak, HP gampang panas, sampai yang paling parah: korsleting atau kebakaran.

3. Diskusikan: mengapa sebagian konsumen tetap memilih produk tiruan yang lebih murah meski berisiko? Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen terhadap komponen elektronik/IoT yang mereka gunakan?

   Yang kami peroleh:

   harga murah mengalahkan pertimbangan risiko jangka panjang. Solusinya: edukasi publik soal sertifikasi dan bahaya nyata produk tiruan.

4. Rumuskan minimal tiga ciri atau cara sederhana yang dapat digunakan orang awam untuk menilai kualitas/keaslian komponen elektronik sebelum membeli!

   Berikut tiga cirinya:

   a) Cek label sertifikasi cari logo SNI/CE yang beneran, bukan cuma tempelan
   b) Rasakan fisiknya barang asli biasanya lebih berat, rapi, colokannya pas dan gak goyang
   c) Bandingkan harga kalau harganya jauh banget di bawah harga pasaran merek aslinya, itu tandanya patut curiga